V メンテナンス編

改版時の主な修正箇所には「◆バージョン番号」マークが書いてあります。
例）Ver0.1で改版した場合は「◆0.1」となります。

保守や疑問点については、テクノHPのFAQ(良くある質問)も合わせてご覧下さい。
HPについては、日々更新しますので、詳しい情報を記載している可能性があります。

1．異常時の処理(PLMC-M3EX 本体側)

1-1. 基本動作に関する異常

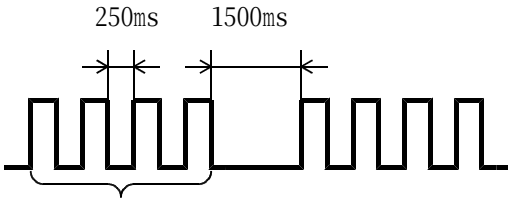
異常状態	推定される原因	処置	詳細説明
1 PLMC-M3EX 上の「RDY」LEDが点灯しない	FA-M3のベースモジュールとの接触不良	PLMCの着脱や交換による調査	横河資料 メンテ編 フラッシュ 書込み手順
	フラッシュ書き込みミス	フラッシュ再書き込み	
2 セッティングPCの接続不可 (タイムアウト) ※通信モジュールとはFA-M3□のCPUモジュール 、イーサネットモジュールなどを示します	【接続】 RS232Cケーブル不良 ・イーサネットケーブル不良 ・FA-M3□パソコンリンクモジュールの不良 【PC側設定】 ・COMポートが使用不可能になってる ・設定したIPアドレスが通信モジュールと合っていない ・PLMC-M3EXを指定するCPU番号やユニット番号、スロット番号は間違っている ・PCのIPアドレス、サブネットマスタの設定が不一致、または他の機器と干渉している ・アスキー/バイナリモード設定が通信モジュールと整合していない	PC側設定の再チェック (セッティングPCの通信設定等) 通信モジュールの設定確認 WideFiled□で接続確認 ケーブルをテスターチェックして、不良があれば修正またはケーブル交換 他のPCを使ってみる	横河資料
3 操作入力 全ての入力が不可 一部の入力が不可	ラダーが正常動作していない I/O用の24Vの供給不良 外部配線不良	セッティングPC入出力モニタラダーを確認 WideField□のデバイスモニタでの信号確認 I/O電源 24Vをチェック センサーや入力信号の配線チェック	横河資料 I/Oチャンネル表 詳細 メンテナンス編 3-1.
4 出力信号 出力が出ない 一部の出力が不可	ラダーが正常動作していない I/O用の24Vの供給不良 外部配線不良	セッティングPC入出力モニタラダーを確認 WideField□のデバイスモニタでの信号確認 I/O電源 24Vをチェックし異常があれば修正または交換 出力の配線チェックし不良が有れば修正	ハード編 I/Oチャンネル表 詳細 メンテナンス編 3-2.

1-1-1. PLMC-M3EXの前面LED表示

各LEDの意味は以下の通りです。

「RDY」･･･消灯:内部初期化中　　点灯:内部初期化完了後(正常)
「LNK」･･･消灯:メカトロリンク通信未接続　　点灯:メカトロリンク通信中
「WRN」･･･消灯:エラー未発生(正常)　　点灯:エラー発生中
(エラーの詳細は、セッティングPCにて確認してください。)
「ALM」･･･点灯や点滅:システムエラー発生時(「LNK」、「WRN」は消灯します。)

「ALM」点滅タイミング



この回数でエラー要因を示す。

回数	発生エラー
2	ROM/RAM領域オーバー
4	一般不当命令
5	RTC動作待ち
6	スロット不当命令
9	CPUアドレスエラー
10	DMAC/DTCアドレスエラー
12	NMI発生(システム停止)
13	スタックオーバーフロー
14	ウォッチドッグエラー

1-2. アラーム表示をともなう異常(全体エラー)

異常状態	推定される原因	処　置	詳細説明
1 非常停止	非常停止スイッチが作動中 非常停止スイッチの配線ミス 非常停止入力(B接OFF等)ラダー上の論理回路ミス	非常停止スイッチの解除 スイッチの配線・ラダーの回路で正常時は入力信号がOFFになるようにする	
2 バックアップエラー	バックアップメモリーが消えている	全バックアップデータをクリアして再設定する	試運転･調整編 詳細
3 パラメータ未設定エラー	パラメータ初期化後、有効なパラメータを設定（ダウンロード）していない	〃	メンテナンス編 3-4.
4 ROMSWバックアップエラー	ソフトバージョンアップ(FLASH書換）により、ROMSWも更新する必要が発生した	新しいROMSWをダウンロードする (PLMC-M3EX内のROMSWデータはデフォルトになっています)	
5 メカトロリンク初期化エラー	設定した制御周期や通信設定では有効軸数と通信できない	ROMSWで下記設定の見直し ■基本画面 サーボ制御周期(長くする) MECHATROLINK通信設定 ■軸設定 有効物理軸のみの選択にする	ROMSW設定ソフトマニュアル (TB00-0982)
	Σサーボ側の設定がROMSWの設定とあっていない	Σサーボと伝送周期、バイト数、C2マスタ、局アドレスの整合をとる　(PLMC-M3EXでは伝送周期=サーボ周期)	Σサーボマニュアル
	ハード異常	(テクノにて詳細調査)	
6 メカトロリンク全体通信エラー	ケーブル接続異常	ケーブル接続確認(がたなど) ケーブル交換	Σ-Win Σサーボマニュアル
	Σ側の応答がない	Σ側主電源とアラーム状態を確認(Σ-Winで確認)し、サーボマニュアルに従ったメカトロリンク初期化エラーの処置をする	
	ハード(通信用IC)異常	(テクノにて詳細調査)	
7 メカトロリンクインバータエラー	インバータが以下の状態 主電源OFF アラーム発生 ワーニング発生	インバータの前面のLEDでエラー要因を確認しインバータマニュアルに従った処置をする	
8 システムエラー	ハードウェアの異常 (プロテクト処理で異常検出)	条件や状況を連絡下さい。 (テクノにて詳細調査)	
9 制御周期負荷ワーニングまたは、制御周期負荷過大	制御周期が短すぎる サーボ制御処理時間の最大値とROMSWで設定したサーボ制御周期の比が ■87.5%以上 制御周期負荷ワーニング ■100%以上 制御周期負荷過大	ROMSW設定ソフト「基本」画面の「サーボ制御周期」を長くする 制御周期負荷ワーニング、制御周期負荷過大の解除はセッティングPCの「オプション」-「制御周期モニタ」で「RTC」を選択し、「計測値クリア」ボタンを押します (又は、REQ_TIMERRESETコマンドを発行します)	

1-3. アラーム表示をともなう異常(タスク別エラー)

異常状態	推定される原因	処　　置	詳細説明
1 プログラム実行エラー	運転プログラムの表記又はデータ上の矛盾など	ティーチング画面でエラー発生時の運転プログラムを確認し、単独ステップでも発生か、前ステップとの関連で発生か、など異常発生時の条件から不具合を追求する	機能編 テキストプログラム
2 Mコード実行エラー	ROMSWのMOK入力有効の設定でMFIN検出エッジでMOK入力がOFFエラー発生時	リセット入力で解除。	機能編 Mコード出力
	MOKがON: MOKの立ち上がりが遅れている	ラダー回路でMFINONの前にMOKがONするようにする	
	MOKがOFF:MOK信号が入力されていない	信号線割付けと配線をI/Oモニター画面で確認して修正 ラダー回路を見直して修正	
3 割り当て軸エラー	現PLMC-M3EXでは発生しないはず		
4 FG内部演算エラー	現PLMC-M3EXでは発生しないはず		
5 サーボOFFエラー	ROMSWで起動時サーボオフを設定している(不具合ではない)	リセット入力で解除	
	【リセット操作でONしない】 OT入力 非常停止入力 【一度ONしてすぐに落ちる】 サーボアラーム	OT、非常停止、アラーム信号をI/Oモニター画面で確認し不良信号の原因を修正する サーボ単体で動作させサーボアンプ/モータ関係の異常を調べる　(主電源強制ON)	
	Σサーボがつながっていない	Σサーボとの接続を確認	Σサーボマニュアル
6 外部アラームAエラー 外部アラームBエラー 外部アラームCエラー	外部アラーム□信号がONした □:A～C	リセット入力で解除 外部アラーム信号をONさせている要因をI/Oモニター画面で確認し、配線、ラダーを修正する	機能編 入力信号と機能

1-4. アラーム表示をともなう異常(各軸エラー)

異常状態	推定される原因	処　　置	詳細説明
1 偏差過大エラー □軸+方向偏差過大エラー □軸-方向偏差過大エラー	モータが動かない トルク無し:トルク制限 トルク有り:機械干渉	サーボアンプのトルク確認 トルク制限指令、パラメータを修正する 機械の干渉を無くす	Σサーボマニュアル 詳細 メンテナンス編 3-3. セッティングPCマニュアル 運転プログラム
	位置ループゲイン(kp)が小さい サ-ボパラメータER上限値が小さい	可能範囲でサーボkpを上げる ER上限値、ER飽和量を大きくする	
	速度指令が速すぎる ・補間命令(LIN等)で発生　→ ・位置決め(PTP等)で発生　→ ・ジョグ移動中　→	 F値(補間速度)を遅くする パラメ-タのPTP速度を下げる パラメ-タのジョグ速度を下げる	
2 サーボアラーム □軸サーボアラ-ム	サーボアンプのアラーム サーボ主電源不良	ΣWinソフトでアラーム内容を確認しサーボマニュアルに従った処置 サーボアンプ/モータの単体動作にして再度アラーム内容を確認(サ-ボのデジタルオペレータでもアラーム要因トレ-スが可能)	Σサーボマニュアル
3 ソフトリミット	ソフトリミットのパラメータ値	パラメータ値を修正	試運転・調整編

□軸+方向ソフトリミット □軸-方向ソフトリミット	不良		
	PLMCのアブソPOS.(位置)が異常な値になっている	原点復帰を行い、原点を再設定する または、バックアップデータの初期化で「アブソPOS.」をクリア(「アブソPOS.」をクリアすると、その位置が原点となります)	セッティングPC マニュアル
	運転中のソフトリミット	ジョグでリミット内に戻す	
4 ハードリミット □軸+方向ハードリミット □軸-方向ハードリミット	OT入力がON 配線不良　B接入力がオープン	セッティングPC入出力状態とOT動作を調べ不具合箇所を修正	Σサーボ、 I/Oモジュール
	運転中のハードリミット後の立ち上げ	OT無視モードにしてリミット内へ戻す	
	ソフトリミットで止まらずOT位置まで行った原因の確認 ・ソフトリミットがOTより外側 ・送り速度が速いとソフトリミットを越してOTまで行く	ソフトリミット/OT間の距離と送り速度の関係を見直しソフトリミット値を修正	試運転・調整編
5 パルス発生過大 □軸+方向または □軸-方向パルス発生過大エラー	現在PLMC-M3EXでは、発生しないはずです		
6 サーボ主電源オフ □軸サーボ主電源オフ	Σサーボの主電源がOFF サーボの他のエラー発生で主電源をOFFしていることもある	サーボのエラー履歴を確認、要因が有れば、サーボマニュアルに従って処置する 非常停止などでΣサーボの主電源をOFFしていないか確認しその原因修正する	
7 メカトロリンク通信エラー □軸メカトロリンク通信エラー	メカトロリンク通信のエラー データ受信エラー ウォッチドグエラー タイムアウトエラー 多重コマンドエラー	ケーブル接続状態を確認 ・長過ぎ ・引き回し(周辺のノイズ) ケーブル交換 異常発生時の条件を記録 (テクノ調査)	
8 メカトロリンク 多重コマンドエラー □軸メカトロリンク多重コマンドエラー	多重コマンドエラー	異常発生時の条件を記録 (テクノ調査)	

1-5. 動作や操作に伴う異常

異常状態	推定される原因	処　　置	詳細説明
1 原点復帰しない	サーボパラメータで「原点復帰なし」の指定になっている	パラメータを適宜変更	試運転・調整編 7-9.参照
2 原点復帰が完了しない	原点信号が入らない(Σ)	原点信号を変化させ、入力変化が正しくなるよう修正(ΣWinで原点信号をチェック)	試運転・調整編 7-9.参照 サーボアンプのマニュアル
	原点復帰関係サーボパラメータが意図した動作と異なっている	原点復帰関係パラメータを(方式/設定値)修正	
3 原点位置がずれる(モータ1回転分ずれる)	原点信号のエッジとPGのC相が重なっている	ドグ位置を調整(メカ)	試運転・調整編 7-9.原点復帰 Aの値に注意
	原点ドグの論理逆	信号の論理を修正	
4 プログラム運転がスタートしない	運転プログラムがダウンロードされてない	運転プログラムをダウンロード（タスク、PNO. 注意)	
	自動運転モードになっていない	モード変更、「自動運転」	
5 Mコード出力で止まったまま	MFINが返らない	相手のMFIN出力をチェック FA-M3□のラダーの信号を調べ不具合を修正	

※ ラダーやPCアプリでの操作上のトラブルの時は、まずセッティングPCで同じ操作を確認下さい。

1-6. サーボ関連の異常

異常状態	推定される原因	処　置	詳細説明
1 サーボ主電源が入らない	アラーム発生 OT入力　非常停止入力	I/Oモニターで OTや非常停止入力をチェックし不具合修正	
	サーボ主電源回路の不良 I/OモニターでSVMのbitはONするが、主電源リレーが動作しない	サーボ主電源回路の不良を修正 強制出力でオンする場合は、アラームなど再確認 強制出力でONしない場合はSVMの配線、割り付けを調べ不良箇所を修正	
	ラダーが正しくない	ラダー回路を修正	
2 サーボ主電源がONしてすぐに落ちる	サーボアンプのサーボアラーム主電源OFF→ONのインターバル不足 (数秒以上サーボアンプの特性)	サーボアラーム履歴を調べ、サーボマニュアルに従って修正 サーボアンプ/モータの単体動作（アンプ/モータ間の接続修正)	Σサーボマニュアル
3 低速で回るサーボロックしない	サーボアンプ/モータ側の異常 サーボアンプの設定不良	サーボアンプ/モータの単体動作で状態を確認し、サーボマニュアルに従って原因を修正	Σサーボマニュアル
4 発振するがたがた動く暴走する偏差過大になる	速度ループゲインが大きすぎる サーボアンプ/モータ側の異常 サーボアンプの設定不良	サーボの位置ループ、速度ループのゲインを下げる 単体動作で正常に動作するように、サーボマニュアルに従って配線不良の修正、パラメータを修正する	Σサーボマニュアル 3-3参照
	機構の不良	ガタ、引っかかり、滑り修正	
5 オーバシュートする	サーボアンプ設定不良	サーボの「速度ループゲイン」をサーボマニュアルに従って調整する	Σサーボマニュアル 試運転・調整編
	サーボアンプの位置ループゲインKpが高すぎる(メカ剛性不足)	位置ループゲインを下げる	
	PLMC-M3EXの加減速時定数の不良	加減速時定数を適宜設定(加速度を下げる)	
	モータの力不足	Σ-Winでトルクを確認しトルク不足なら原因を修正する	
6 速度ムラ低速送りのリップル	サーボアンプ速度ループゲインが低い(メカ剛性不足)	速度ループゲインを上げる	Σサーボマニュアル
	機構の摩擦	異常な摩擦がないか調べる ΣWinでトルクを観測しながら運転し、リップル発生状況から原因を突き止め修正する	
7 位置ズレする	セッティングPCの指令表示上で ・指令がずれている場合	ティーチング画面でプログラムステップを確認しずれるステップの運転プログラムをチェック	メンテナンス編 3-3.参照
	・指令がずれていない場合 モータ軸端もずれてる 機構の問題か	サーボ単体で往復動作し確認 サーボマニュアルに従い対処 機構を確認し原因修正	

※ サーボ動作の異常の場合は、サーボ単体動作(Σ-Win操作)での確認をお願いします。
原因の切り分け(サーボ側/PLMC-M3EX側)に有効です。

2．PCソフト側の異常

2-1. 通信処理

エラーメッセ-ジ	推定される原因	処　　置	詳細説明
1 通信パラメータエラー。	初期設定ファイルとROMSWの設定内容が異なる	ROMSW設定ソフトでROMの設定内容を読み出し初期設定ファイルを更新する	ROMSW設定ソフトマニュアル
2 通信異常(TO/RO/RR)です。	【RS232C接続】 RS232Cケーブル不良 (断線、短絡、誤接続) 【イーサネット】 イーサネットケーブル不良 【PC側】 通信モジュールの通信設定がセッティングPCの設定とあっていない	ケーブルをテスターチェックし不良なら修正または交換 ケーブル交換 PC側の通信設定の修正 通信モジュール設定の修正	セッティングPCマニュアル 横河電機資料
3 指定のデータが存在しません。	PLMC-M3EX の運転プログラムがダウンロードされてない 運転プログラムを初期化した	運転プログラムを再ダウンロード	
4 指定のデータを書き込めません。	プログラムダウンロ-ド ・指定した番号のプログラムを実行中	運転が終了してからダウンロ-ドする	セッティングPCマニュアル
	パラメータ/ROMSWデータのダウンロ-ド ・セッティングモ-ドになっていない	セッティングモ-ドに変更する 機械パネル:無効とすべき	機能編 機械パネルIF
5 現在実行できません。	アラーム発生中にコマンドを発行指定したコマンドを実行できるモードになっていない 他のコマンドの動作中	アラーム要因のクリア モードの変更 他のコマンドの実行が終了するのを待つか、終了させる	
6 通信処理にて正体不明のエラーが発生しました。	通信中にケーブルを抜いた 通信ケーブルの異常	通信ケーブルやコネクタ調べ 不良箇所が有れば修正、交換	
	通信設定で指定した内容が間違っている	通信設定を正しく再設定	

2-2. プログラム変換処理

エラーメッセ-ジ	推定される原因	処　　置	詳細説明
1 プログラムバファオーバ-フロー。	運転プログラムのステップ数が多すぎる	PLMC-M3EXでは1本のプログラムの最大ステップ数は1589ステップ、198ラベルです(32ブロックに相当) 上記容量にあわせてステップ数を減らす	
	円弧命令(CIR□)のプリ解析処理でステップ数が増加	円弧精度を荒くする DNC機能を用いる	セッティングPC説明書
		「内部円弧」を指定	表示設定画面で選択
2 プログラムフォーマットエラー。	運転プログラムの表記の間違い	運転プログラムの表示されたステップの内容をチェック	機能編テキストプログラム

2-3. アプリケ-ション起動時

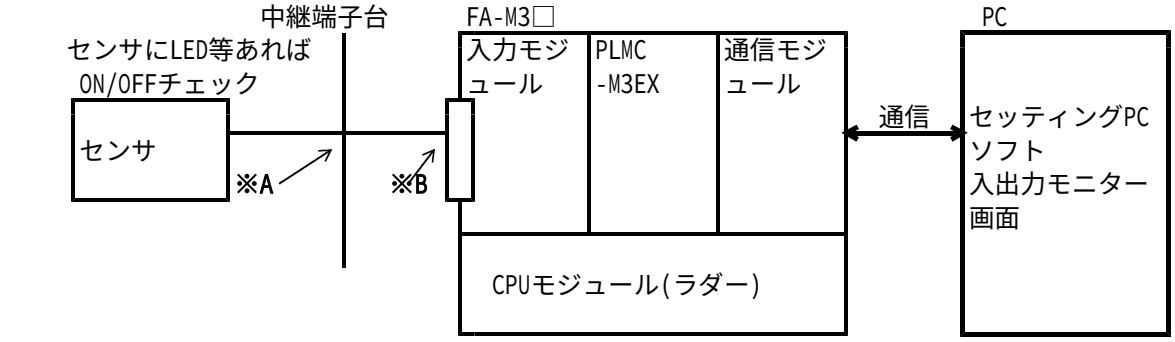
エラーメッセ-ジ	推定される原因	処　置	詳細説明
1 初期設定ファイルがありませんデフォルト情報で実行しますか。	カレントディレクトリにINIファイルが存在しない	セッティングPCの通信設定後、ROMSW設定ソフトでROMSWの内容をアップロードする	導入編 2-6
2 □□ライブラリが見つかりません。	カレントディレクトリまたはPATHの通ったディレクトリにDLLが存在しない	・必要なDLLのコピー ・再インストール (再インスト-ルは、導入編の"システムのバージョンアップ手順"を参照)	セッティングPC説明書
3 □□のソフトウェアバージョンが違っています。バージョン不整合による問題が発生する可能性があります。ボードと対応するPCソフトウェアを使用してください。	表示されているファイルのバージョンが異なる	・再インストール (再インスト-ルは、導入編の"システムのバージョンアップ手順"を参照) その後も発生する場合は、テクノに連絡	
4 バージョン情報ファイルがありません。 [オープンできません] [壊れています] ソフトウェアバージョンチェックが実行できませんでした。バージョン不整合による問題が発生する可能性があります。PCソフトウェアCDのファイルVersion.sysを、フォルダにコピーしてください。	バージョン確認用ファイル(Version.sys)が壊れているもしくは、見つからない	・再インストール (再インストールは、導入編の "システムのバージョンアップ 手順"を参照) その後も発生する場合は、テクノに連絡	
5 □□ライブラリ内に必要な関数が見つかりません。	DLLのバ-ジョンが異なる	ファイルの構成 ファイルの日付(バージョン)を確認	

3．詳細チェック手順

3-1. 一部の入力が不可の時の調査方法

チェック箇所	チェック内容	推定される不具合	その他
ROMSW設定ソフト	必要な入力が正しい入出力チャンネルに割り当てられていること	入出力チャンネルの割当を間違えている	
ラダー	I/O情報が正しくPLMC側に伝わっているかの確認 横河電機資料に従ってラダー回路を横河電機WideField□でチェック	ラダー回路の論理ミス	
セッティングPC 入出力モニタ	入力をOFF/ONさせたときにセッティングPCの入出力モニタが変化すること	センサー不良、ケーブル断線 コネクター接触不良やショート	セッティングPCモニター画面参照
	入出力チャンネルの割付に誤りは無いか	割付ミス	
※A:中継端子台	配線不良、誤配線、ショート、ゆるみ	組み立ての不具合	
※B:I/Oモジュール 入力コネクタ	コネクタや端子台の接触不良		
	ΣへΣ接続した±OTやDECはΣ-Winの入力信号モニタでチェック	配線、外部機器の不具合	
入力が時々 ONする OFFする	ケーブルをゆすって入力信号が変化しないかの再現性の確認 I/Oモニタの入力が変化するか? （表示リフレッシュが遅いので見えな　い可能性あり) 中継端子台にて、ON/OFFの電圧レベルをチェック ON　:2V以下　　※1 OFF :20V以上	コネクタや端子台のカシメや締め付け不良 センサーの残留電圧や、OFF時のリーク電圧など	
	センサー自体が正常か?	センサー不良 電源が中途半端に低下	

チェック箇所

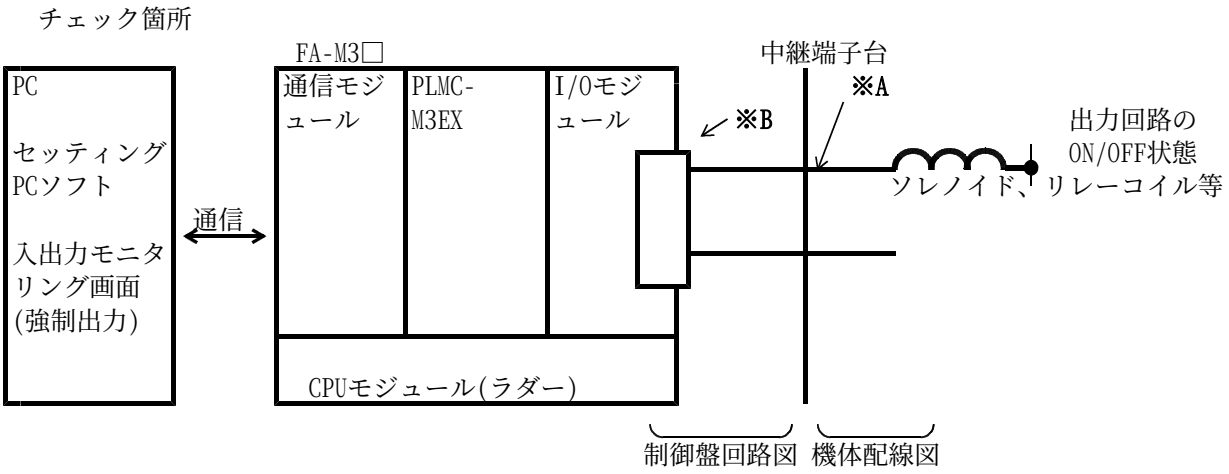


※1 オープンコレクタ信号は、負荷抵抗（プルアップ）が無いと電圧測定はできません。

センサー	I/Oモニター画面 A接	I/Oモニター画面 B接
ON	緑／赤	黒
OFF	黒	緑／赤

3-2. 一部の出力が不可の時の調査方法

チェック箇所	チェック内容	推定される不具合	その他
ROMSW設定ソフト	必要な出力が出力ピンに割り当てられていること	出力ピンの割当を間違えている	
ラダー	ラダーで正常に出力情報が伝わっていること	ラダー回路ミス	
セッティングPC強制出力	セッティングPCの強制出力機能を使い、該当する出力を強制ON/OFFさせ動作を確認	出力が変化しない ONしない→ケーブル断線 コネクタの接触不良 OFFしない→ケーブルショート (ONのまま)	セッティングPCモニター画面参照
※A:中継端子台	配線不良、誤配線、ショート、ゆるみ	組み立ての不具合	
※B:I/Oモジュールコネクタ	コネクターの接触不良 →コネクターを抜き差ししてみる (無理に挿入していないか?)	ピンが曲がり、カシメ不良 コネクタの接続作業が不適切	ハード編コネクタ表
操作していないのに、出力が時々ON/OFFする	ケーブルをゆすってみて、出力が変化しないかの再現性の確認	ケーブルのカシメ不良やショート	
	リレーやコイルの駆動電流は充分か? リレー・コイルの定格(電流/電圧)をチェック	駆動容量(電流/電圧)不足 電源選択が不適切 リレーなどの器具選択が不適切	
	I/O用の電源の電圧チェック	動作時の電源低下	



3-3. サーボ関連異常の調査方法(サーボの単体動作)

(1) サーボアンプの電源を入れます。
（PLMC-M3EXのSVM出力による電源シーケンス回路を組んでいる場合には、強制SVMで電源を入れて下さい。）
(2) サーボアンプのオペレーションパネルかPCソフトにより、サーボON状態にします。
(3) 同様に、オペレーションパネル/PCソフトよりJOG操作を行い、軸が正しく動作する否かを確認します。
※ サーボアンプ単体による動作を行う場合は、サーボアンプのパラメータの確認を必ずおこなって下さい。
(JOGの移動速度等)詳細は、各社のサーボアンプのマニュアルを参照して下さい。
※ 安川電機Σサーボの場合は、Σ-Winソフトを使ってください。
速度、トルクの波形確認も試運転では必要です。
【注意！】 チェックの際は送り速度を下げる等、安全に注意して下さい。

3-4. バックアップエラー時の対処

フラッシュメモリですので、通常はこのエラーにはなりません。
仮に発生する可能性
a. ハード個体不良(故障)
b. フラッシュメモリの10万回書き込み制限
(パラメータや運転プログラムを10回/日の頻度で365日×27.4年に相当)
いずれの場合もテクノでの調査・修理作業になります。
テクノに連絡して下さい。

4. システムのバージョンアップ

機能追加等、システム（PLMC-M3EX/PCのソフトウェア）のバージョンアップを行うための説明です。
別途、当社からご提供するバージョンアップ用のファイルを使用してバージョンアップを行います。
（お客様のご都合によるバージョンアップは、別途バージョンアップ費を申し受けます。）

尚、以下の説明では、インストール済みで現在使用しているソフトを「現ソフト」、新しくインストールするソフトを「新ソフト」と呼びます。

4-1. バージョンアップ手順

4-1-1.バージョンアップ準備

テクノからご提供した新ソフトを準備します。**（まだインストールは行いません。）**
テクノから新ソフトをご提供する方法には、以下の２通りの方法がありますので、ご提供の方法に応じて準備して下さい。

・CDでご提供した場合：
　　CDドライブへCDを挿入して下さい。
　　※ AutoRunによりインストーラが起動した場合は、「キャンセル」ボタンをクリックして、中断して下さい。
・メールの添付ファイル等で圧縮ファイル(zip)でご提供した場合：
　　圧縮ファイルを任意のフォルダに解凍して下さい。

4-1-2.バージョンアップ作業

現ソフトと新ソフトのソフトウェアバージョン番号によって、作業手順が分かれます。
ソフトウェアバージョンは Ver1.0.0A の様に数字部分(1.0.0)と英字部分(A)に分かれています。
この数字部分と英字部分の違いにより、作業手順を判断して下さい。

① 現ソフトと新ソフトのバージョンの数字部分が違う
　→ 「4-2.ファームウェアバージョンアップ(FLASH書き込み)」を行います。

② 現ソフトと新ソフトのバージョンの数字部分が同じで、英字部分が違う。（上記以外）
　→ 「4-3.PCソフトバージョンアップ」を行います。

4-2. ファームウェアバージョンアップ（FLASH書き込み）

4-2-1.FLASH書き込みソフト＆必要ファイル

以下の３つファイルを使用します。
実際の書き込み手順については、「4-2-3.ファームウェアバージョンアップ（FLASH書き込み）手順」を参照下さい。

① FLASH書き込みソフト　：　PLM3EXFDL.EXE

※ 新ソフトのFLASH書き込みソフトでなく、現ソフトのFLASH書き込みソフトを使用して下さい。
（現ソフトをインストールしているフォルダに入っています。）

② FLASHシステムファイル：　(******.ufd)

※ FLASHへ書き込むファイル（拡張子は .ufd）です。
新ソフトに含まれているファイルを使用して下さい。
ファイル名はご注文の状況により、以下のいずれかの形式になっています。

・個別管理
個体毎(シリアル番号毎)にFLASHシステムファイルをご提供します。
FLASH書き込みを行うシリアル番号に応じたFLASHシステムファイルをご使用下さい。
[ファイルフォーマット]
シリアル番号.ufd （PLM3EX*****.ufd）
例）PLM3EX00001.ufd

・グループ管理
グループ共通のFLASHシステムファイルをご提供します。
別途グループファイルを読み込むことにより、グループに含まれる全てのシリアル番号の個体に対して共通のFLASHシステムファイルを使用できます。
[ファイルフォーマット]
グループ番号.ufd （G*****.ufd）
例）G00001.ufd

③ グループファイル　　：　(G*****.asg)

※ グループファイル（拡張子は .asg）です。
グループ管理されていない場合は使用しません。（ファイルが存在しません。）
新バージョンのインストールCD内のファイルを使用して下さい。

4-2-2.FLASH書き込みソフトの機能



FLASHシステムファイル名

・ グループファイル読出 ･･･グループファイルを読み出します。
グループシリアル(GS)管理の場合のみ、グループファイルが存在します。
GS管理については、ユーザーズマニュアルⅠ導入編 1.初期導入作業
【重要1】を参照下さい。

・ ファイルから読出 ･･･ ダウンロードするFLASHシステムファイル名を選択します。

・ ダウンロード ･･･････ PLMC-M3EXへFLASHシステムファイルを書き込みます。

※ 以下場合はダウンロードできません。
・FLASHシステムファイルのシリアルNoと書き込み先PLMC-M3EXのシリアルNoが一致しない。
・グループファイル内に書き込み先PLMC-M3EXのシリアルNoが存在しない。

4-2-3.ファームウェアバージョンアップ（FLASH書き込み）手順

(1) 通信の確認**（推奨）**
現ソフトのセッティングPCソフト(Plm3exdrv.exe)にてPLMCとの通信が行える事を確認して下さい。
※ FLASH書き込みソフトでは、セッティングPCソフトの通信設定を参照して、通信を行います。
そのため、前もってセッティングPCで通信が行えるようにして下さい。
通信設定については、ユーザーズマニュアルの「Ⅰ 導入編 2-6. PLMC-M3EXとPCとの通信」を参照下さい。

(2) 各種データのバックアップファイル作成**（推奨）**
現ソフトのまま、PLMC-M3EXに格納している各種パラメータ／動作プログラム等のデータをバックアップして下さい。

①. ROMSW設定ソフト(Plm3exswset.exe)にて、ROMSW設定をバックアップします。
（ROMSW設定ソフトを起動して、「アップロード」→「ファイル保存」を行い、ファイルに保存して下さい。）

②. セッティングPCソフト(Plm3exdrv.exe)にて、各種パラメータ／動作プログラムをバックアップします。
セッティングPCソフトを起動して、以下の画面にて、「アップロード」→「ファイル保存」を行い、ファイルに保存して下さい。
（オプションの画面はオプション未購入時は表示されません。バックアップは不要です。）
・サーボパラメータ画面
・ピッチエラーパラメータ画面 ：オプション
・補間前加減速パラメータ画面 ：オプション
・工具長補正パラメータ画面 ：オプション
・工具径補正パラメータ画面 ：オプション
・プログラム管理画面（動作プログラム）

(3) PCソフト環境バックアップ**（推奨）**
現ソフトの動作環境／ソフトをバックアップします。
（後述するインストール手順で上書きインストールを行うことを推奨しているため、念のため元の環境をバックアップします。）

①. エクスプローラにて、PCソフトをインストールしたフォルダ（デフォルトだと "c:¥PlmcM3Ex¥"）を任意のフォルダに**コピー**して下さい。

(4) フラッシュへの書き込み**(ROMソフト更新)**

① 現ソフトのFLASH書き込みソフト(Plm3exFdl.exe)を起動します。
※ 新ソフトでなく、現ソフトのFLASH書き込みソフトです。
ご注意下さい。
② 「ファイルから読出」ボタンを押して、新ソフトのFLASHシステムファイル(～.ufd)を選択します。
グループ管理の場合は、「グループファイル読出」ボタンを押してグループファイル(～.asg)も選択て下さい。
※ 現ソフトでなく、新ソフトに含まれているFLASHシステムファイル／グループファイルです。
ご注意下さい。
③ 「ダウンロード」ボタンを押して、ダウンロードします。
まず、「FLASHデータの送信処理」プログレスバーが伸び、その後、「FLASHデータ書き込み処理」プログレスバーが伸びて行きます。
全ての処理が完了後、転送終了のメッセージが表示されます。
④ 「OK」ボタンを押して、フラッシュ書き込みソフトを終了します。
⑤ FA-M3（PLMC-M3EX）の電源を OFF → ON して下さい。
⑥ 「RDY」LEDの点灯を確認下さい。
点 灯：正常
消 灯：異常（テクノにて再書き込みをする必要があります。テクノまでご連絡下さい。）

【注1】 上記③のダウンロードは中断しないで下さい。
中断した場合、ソフトが動作しなくなる場合があります。
その場合は、PLMC-M3EXをテクノに戻していただき、再書き込みをする必要があります。

【注2】 上記③のダウンロード完了時(プログレスバーが全て延びた状態)、タイミングによってはまれに通信エラーが発生する場合があります。
その為、ダウンロード完了時に通信エラーが発生しても、念のため③以降の手順を行って下さい。
⑥でLEDが点灯していれば正常に書き込めています。

(5) 「4-3.PCソフトバージョンアップ」へ

4-3. PCソフトバージョンアップ

4-3-1.PCソフトバージョンアップ手順

(1) PCソフトバージョンアップ準備**（推奨）**

もし出荷時CDに入っていたサンプルデータファイル(Default.rom / L_*.txt / G_*.txt / L_*.pnt 等)をお客様で変更されている場合はインストール前にファイル名を変更しておいてください。
インストール時に上書きしてしまいます。

(2) 新ソフトをPCへインストール**(PCソフト更新)**

① インストーラを起動します。
エクスプローラにて、CDドライブ内 又は 圧縮ファイルを解凍したフォルダ内（テクノのご提供状況によります）の "setup.exe" を実行して下さい。



② 現ソフトをインストールしているフォルダを指定して、「OK」ボタンをクリックして下さい。
選択したフォルダにファイルがコピーされます。

【注意！】　現ソフトをインストールしているフォルダには、インストール後に作成された設定ファイル(*.ini)が存在します。
そのファイルを新ソフトでも流用するため、同じフォルダにインストールする事をお勧め致します。
尚、異なるフォルダにインストールしても設定ファイル(*.ini)をコピーして頂ければ、問題ありません。

(3) セッティングPCを起動し、バージョン情報のROMソフトのバージョンが書き込んだバージョンになっているか確認します。